

일련번호	모범사례-03	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통보(모범사례)

제 목 물환경관리 종합대책 추진 및 환경시설 운영개선을 통한 댐 상류
오염원 관리 및 녹조 저감 표준모델 제시

관 련 부 서 ↔↔↔↔지사

내 용

↔↔↔↔은 댐 상류에서 흘러들어오는 강우 유출 오염과 생활 하수로 인해 2014년 담수 초기부터 수질 악화와 녹조가 발생하였다. 이는 낮은 하수처리율(6.6%)과 과수원 등 경작지가 밀집(2.4km²)한 유역 특성에 기인하였다.

↔↔↔↔지사에서는 녹조 문제 해결을 위해 2018년부터 환경부, 지자체, 지역주민 등이 참여하는 ‘↔↔↔↔ 물환경관리 종합대책’을 추진하고 있다.

[표 1] 보현산댐 물환경관리 종합대책 추진경위

○ (‘18.12) 물환경관리협의회 발족, 종합대책 수립(4개 분야 19개 과제, ~’22) * (목표) T-P 1등급(0.02mg/L 이하), (예산) (’19~’21) **.*억 원
○ (‘21.12) 대책보완(정부사업·생태복원 등 5개 분야 14개 과제), 기간 연장(~’24) * (예산) (’22~’24) **.*억 원
○ (‘24.11) 포스트 종합대책 수립(3개 분야 8개 과제), 기간연장(~’27) * (예산) 총 ***억 원(자체 **, 국고·지방비 ***)(공공하수처리시설 건설)

2023년부터 ●●시의 출렁다리 개통 및 댐 정상부 개방으로 댐주변 방문객이 급증하였다. 댐 좌·우안은 녹조가 집적되는 만곡부 형태로 외부에 노출되어 민원 발생에 취약하다. ↔↔↔↔지사는 녹조 취약 구간에 수질정화식물인 부레옥

잠과 물상추를 식재하여 친환경적으로 녹조를 저감하고 경관을 개선하여 민원 발생을 예방하였다. 영양염류를 흡수하여 성장한 식물체는 동절기에 수거하여 수질개선을 도모하였다. 또한, 댐 상류 인공습지를 활용해 수생식물을 자체 재배하여 매년 약 *억 원의 수생식물 구매 비용을 절감하였다.

[표 2] 수질정화식물 식재 현황

위치	수종	초기 수량	식재 면적	소요 비용
댐 좌·우안 인공습지	부레옥잠, 물상추	*,000본 (각 1천본)	*,200㎡	*백만원(*,000본×1천원/본)

* (예산절감) 전량 구매 비용(*.*억원(*,200㎡×*0본/㎡×1천원/본)) 대비 *억 *백만원 절감

[사진 1] 수질정화식물 식재 전경



상류 뽕뽕천에 설치된 인공습지는 평·갈수기에는 하천유량 전부를 유입시키고 있으나, 집중강우 시에는 증가된 유량의 일부만 유입시켜 처리할 수 있는 한계가 있다. 지사는 한정된 습지의 용량을 효과적으로 활용하기 위해 강우 예보 시 사전 방류로 저수용량을 확보하고 총인(T-P) 제거량을 극대화할 수 있는 수문 개폐 시점 등 운영기준을 수립하였다. 이에 따라 0 0 리 우안 인공습지의 총인 제거량은 약 7.4% 상승할 것으로 예측된다.

[표 3] 상류 인공습지 현황

구분	면적(㎡)	용량(㎡)	사업비(백만원)	설치시기	조성근거
하송 좌안	23,000	8,640	3,600	2021	K-water 자체
하송 우안	14,010	6,788	355	2014	환경영향평가
하송리1	1,439	809	93		
▽▽리	810	739	140		
용소리	1,261	590	5		

* 사전 방류 및 수문운영은 습지 구조 및 특성을 고려하여 하송 우안 습지에 적용

[표 4] 하송 우안 인공습지 운영개선 효과분석 결과

운영방법	처리 과정	총 유입량 (㎥)	T-P 부하량(kg)		
			유입부하량	유출부하량	제거량
연속처리	강우 기간 중 유량 지속 유입	57,600	7.4	4.6	2.7
저류처리	초기 고탁수 및 강우 종료 직후 고탁수 저류	6,800	1.7	0.5	1.2
복합처리	초기강우는 지속 유입(연속처리) → 강우 종료 직후 고탁수 저류로 전환	22,600	5.1	2.2	2.9

* (검토기준) 최고탁도 400NTU, 강우기간 3일, 부하량 산정 기간 12일

↔↔↔↔↔↔ 수질은 다양한 유역 맞춤형 대책을 통해 담수 이후 현재까지 지속 개선되는 추세다. 특히 기후변화로 인한 여름철 평균기온 상승 및 폭염일수 증가에도 최근 3년간('22~'24) 최대 남조류세포수와 녹조 발생 기간이 크게 감소한 것으로 나타났다.

[표 5] 연도별 ↔↔↔↔↔↔ 수질 현황

(단위 : mg/L)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.3
TOC	4.4	4.5	4.4	3.9	4.0	3.7	3.5
T-P	0.025	0.026	0.024	0.020	0.033	0.025	0.013

[표 6] 연도별 ↔↔↔↔↔↔ 녹조 현황

유해남조류	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
최대세포수(cells/mL)	66,028	31,200	120,739	47,266	30,112	84,274
‘경계’ 수준(일)	64	63	64	15	14	0

* (‘경계’ 수준) 유해남조류 세포수 1만cells/ml 이상 2회 연속 초과

개 선 효 과

댐 상류 인공습지를 활용해 재배한 수질정화식물을 댐 내 녹조 취약 구간에 식재하고 인공습지 수문 운영을 개선하여 큰 비용 증가 없이 효과적으로 수질개선 및 녹조 저감을 도모하였다. 또한, 환경보호농법 보급, 친환경 비점오염저감시설

설치 등 '물환경개선 종합대책'을 지속적으로 추진하여 가시적인 수질 개선 및 녹조 저감 성과가 나타나고 있다. 이를 통해 댐 상류 유역 오염원 관리와 녹조 저감대책의 표준모델을 제시하고 우리 공사의 통합물관리 역량 강화와 국민 물 복지 향상에 기여하였다.